Структура отчёта по лабораторной работе №2 в Jupyter Notebook

Дисциплина: Основы цифровой обработки сигналов

Параграф 2: Описание и анализ линейных дискретных систем. Введение в статистическую обработку

Тема: Исследование корреляционных и спектральных свойств случайных сигналов при прохождении через линейные системы

Среда выполнения: Jupyter Notebook

Общие требования к оформлению

1. Отчёт оформляется в формате **Jupyter Notebook** (.ipynb).
2. Для вывода результатов **не используется** функция print() — вывод осуществляется:
   - через последнюю строку ячейки с кодом (обращение к переменной),
   - через графики matplotlib,
   - через таблицы pandas.DataFrame.
3. Каждый раздел оформляется как отдельная ячейка типа **Markdown** или **Code**.
4. Текстовое описание результатов выполняется в ячейках **Markdown** после соответствующего кода.
5. Формулы оформляются через LaTeX ($...$ для inline, $$...$$ для display).
6. Все графики снабжаются подписями осей, заголовками и легендами.
7. Параметры варианта задаются один раз в начале отчёта.

Полная структура отчёта

1. Титульный лист
2. Цель работы
3. Постановка задачи
4. Параметры варианта
5. Эксперимент 1: Генерация сигналов
   5.1. Генерация белого гауссовского шума
   5.2. Проектирование ФНЧ Баттерворта
   5.3. Генерация окрашенного шума
   5.4. Визуализация сигналов и АЧХ фильтра
6. Эксперимент 2: Оценка корреляционных функций
   6.1. Реализация АКФ через прямую свёртку

6.2. Реализация АКФ через БПФ
6.3. Сравнение реализаций АКФ
6.4. АКФ для БГШ и окрашенного шума
6.5. Взаимокорреляционная функция вход-выход
7. Эксперимент 3: Оценка спектральной плотности мощности
7.1. Периодограммная оценка СПМ
7.2. Оценка СПМ методом Уэлча
7.3. Сравнение периодограммы и метода Уэлча
8. Эксперимент 4: Исследовательская часть
8.1. Когерентность двух независимых БГШ
8.2. Сравнение с теоретической СПМ
9. Эксперимент 5: Общие выводы по работе
10. Эксперимент 6: Задание со звёздочкой (дополнительно)
10.1. Проектирование альтернативного фильтра
10.2. Генерация окрашенного шума (альтернативный фильтр)
10.3. Оценка АКФ и СПМ для альтернативного фильтра
10.4. Сравнение с фильтром Баттерворта
10.5. Объяснение различий

Детальное описание разделов

1. Титульный лист

Тип ячейки: Markdown

Содержит:

- Полное наименование университета
- Наименование факультета и кафедры
- Название дисциплины
- Номер и тему лабораторной работы
- Данные студента (группа, фамилия, инициалы)
- Данные преподавателя (должность, фамилия, инициалы)
- Город и год выполнения

2. Цель работы

Тип ячейки: Markdown

Формулируется цель лабораторной работы и перечисляются основные задачи:

- Научиться оценивать АКФ и СПМ по реализации случайного сигнала
- Исследовать влияние линейного фильтра на статистические характеристики сигнала
- Освоить периодограммную и уэлч-оценку СПМ
- Исследовать когерентность случайных сигналов
- (дополнительно) Исследовать влияние типа фильтра на корреляционные и спектральные свойства

3. Постановка задачи

Тип ячейки: Markdown

Содержит полную постановку задачи:

- Общие сведения (частота дискретизации, базовый фильтр, тип шума)
- Задание (обязательная часть, пункты 1–5)
- Задание со звёздочкой (пункт 6, подзадачи 6.1–6.5)
- Контрольные вопросы (1–8)

4. Параметры варианта

Тип ячейки: Markdown + Code

Markdown: Описание параметров конкретного варианта из таблицы (N, ω_c, n_ф, L, O, W, K) с указанием исследуемого аспекта.

Code: Присвоение параметров переменным:

```python
N = 1024
omega_c = 0.20 * np.pi
filter_order = 2
L = 256
overlap = 0.5
window = 'hann'
K = 1
```

Вывод результата: Словарь или DataFrame с параметрами (последняя строка ячейки).

Тип ячейки: Markdown — краткое пояснение, какой аспект исследуется в данном варианте.

5. Задание 1: Генерация сигналов

5.1. Генерация белого гауссовского шума

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 1.1 постановки).

Тип ячейки: Code — генерация БГШ:

- Использование `np.random.randn(N)`
- Обнуление среднего
- Масштабирование к единичной дисперсии
- Фиксация `np.random.seed()` для воспроизводимости

Вывод результата: Первые 10 отсчётов (последняя строка ячейки) или значения среднего и дисперсии.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (среднее, дисперсия, визуальный характер).

5.2. Проектирование ФНЧ Баттерворта

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 1.2 постановки).

Тип ячейки: Code — проектирование фильтра:

- `scipy.signal.butter` с заданными порядком и частотой среза
- Получение коэффициентов `b, a`

Вывод результата: Коэффициенты `b, a` (последняя строка ячейки).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (параметры фильтра, ожидаемая АЧХ).

5.3. Генерация окрашенного шума

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 1.3 постановки).

Тип ячейки: Code — фильтрация БГШ:

- `scipy.signal.lfilter` для фильтрации
- Получение окрашенного шума y[n]

Вывод результата: Первые 10 отсчётов y[n] (последняя строка ячейки).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (видимая корреляция отсчётов, отличие от БГШ).

5.4. Визуализация сигналов и АЧХ фильтра

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 1.4 постановки).

Тип ячейки: Code — построение графиков:

- БГШ x[n] во временной области
- Окрашенный шум y[n] во временной области
- АЧХ фильтра |H(e^{jω})| (через `scipy.signal.freqz`)

Вывод результата: Три графика.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (различия между БГШ и окрашенным шумом, форма АЧХ).

6. Задание 2: Оценка корреляционных функций

6.1. Реализация АКФ через прямую свёртку

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 2.1 постановки).

Тип ячейки: Code — определение функции `acf_direct`:

- Реализация через `np.correlate` с режимом `'full'`
- Нормировка

Вывод результата: Функция определена.

Тип ячейки: Code — тестирование функции на коротком сигнале.

Вывод результата: Результат для тестового сигнала (последняя строка ячейки).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (корректность работы функции).

6.2. Реализация АКФ через БПФ

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 2.2 постановки, теорема Винера–Хинчина).

Тип ячейки: Code — определение функции `acf_fft`:

- Вычисление БПФ сигнала
- Квадрат модуля
- Обратное БПФ
- Сдвиг результата (`np.fft.fftshift`)

Вывод результата: Функция определена.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (принцип работы, связь с теоремой Винера–Хинчина).

6.3. Сравнение реализаций АКФ

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 2.3 постановки).

Тип ячейки: Code — сравнение результатов `acf_direct` и `acf_fft`:

- Вычисление максимального расхождения
- Построение совмещённого графика

Вывод результата: Значение максимального расхождения (последняя строка ячейки) и график.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (совпадение оценок, вычислительная эффективность БПФ).

6.4. АКФ для БГШ и окрашенного шума

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 2.4 постановки).

Тип ячейки: Code — вычисление и построение АКФ:

- R_xx[m] для БГШ
- R_yy[m] для окрашенного шума
- Совмещённый график

Вывод результата: График АКФ для обоих сигналов.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание:

- Ширина АКФ БГШ (близка к дельта-функции)
- Ширина АКФ окрашенного шума (определяется АЧХ фильтра)
- Связь ширины АКФ с полосой сигнала

6.5. Взаимокорреляционная функция вход-выход

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 2.5 постановки).

Тип ячейки: Code — вычисление ВКФ между x[n] и y[n]:

- Использование `scipy.signal.correlate` или собственной функции
- Нормировка

Вывод результата: График ВКФ.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание:

- Форма ВКФ определяется импульсной характеристикой фильтра
- Связь с идентификацией систем
- Положение максимума

7. Задание 3: Оценка спектральной плотности мощности

7.1. Периодограммная оценка СПМ

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 3.1 постановки).

Тип ячейки: Code — определение функции `periodogram`:

- Вычисление БПФ сигнала
- Квадрат модуля
- Нормировка на длину и частоту дискретизации

Вывод результата: Функция определена.

Тип ячейки: Code — вычисление периодограммы для окрашенного шума.

Вывод результата: График периодограммы в логарифмическом масштабе (дБ).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (высокая дисперсия оценки, «изрезанность» графика).

7.2. Оценка СПМ методом Уэлча

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 3.2 постановки).

Тип ячейки: Code — вызов `scipy.signal.welch`:

- С параметрами L, overlap, window
- Получение частот и оценки СПМ

Вывод результата: График оценки Уэлча в дБ.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (сглаженность оценки, снижение дисперсии).

7.3. Сравнение периодограммы и метода Уэлча

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 3.3 постановки).

Тип ячейки: Code — сравнение оценок:

- Совмещённый график обеих оценок
- Вычисление дисперсии обеих оценок в полосе пропускания фильтра

Вывод результата: Совмещённый график и таблица с дисперсиями (DataFrame).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание:

- Дисперсия периодограммы не уменьшается с ростом N
- Метод Уэлча снижает дисперсию за счёт усреднения
- Компромисс между разрешением и дисперсией

8. Задание 4: Исследовательская часть

8.1. Когерентность двух независимых БГШ

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 4.1 постановки).

Тип ячейки: Code — генерация двух независимых БГШ и вычисление:

- Взаимного спектра (`scipy.signal.csd`)
- Когерентности (`scipy.signal.coherence`)

Вывод результата: График когерентности.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание:

- Когерентность близка к нулю (сигналы независимы)
- Физический смысл когерентности
- Применение в задачах обнаружения и идентификации

8.2. Сравнение с теоретической СПМ

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 4.2 постановки).

Тип ячейки: Code — вычисление теоретической СПМ:

- АЧХ фильтра $|H(e^{j\omega})|^2$
- Умножение на $\sigma^2 = 1$
- Наложение на оценку Уэлча

Вывод результата: График с двумя кривыми (теоретическая и оценка).

Тип ячейки: Code — вычисление среднеквадратичного отклонения в дБ в полосе пропускания.

Вывод результата: Значение отклонения (последняя строка ячейки).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание:

- Точность совпадения

- Влияние параметров L, окна, перекрытия
- Отклонения на краях полосы

9. Задание 5: Общие выводы по работе

Тип ячейки: Markdown

Формулируются обобщённые выводы по всем экспериментам:

1. **Генерация сигналов:** характеристики БГШ и окрашенного шума, форма АЧХ.
2. **Корреляционный анализ:** АКФ через свёртку и БПФ дают одинаковые результаты; АКФ БГШ узкая, АКФ окрашенного шума широкая; форма ВКФ определяется импульсной характеристикой.
3. **Спектральный анализ:** периодограмма имеет высокую дисперсию; метод Уэлча снижает дисперсию за счёт усреднения.
4. **Когерентность:** для независимых сигналов близка к нулю.
5. **Сравнение с теорией:** оценка Уэлча хорошо совпадает с теоретической СПМ.
6. **Влияние параметров варианта:** анализ влияния N, ω_c, порядка фильтра, параметров Уэлча на результаты.

10. Задание 6: Задание со звёздочкой (дополнительно)

Тип ячейки: Markdown — общее описание задания 6, выбранный альтернативный фильтр (Чебышёва / эллиптический / КИХ).

6.1. Проектирование альтернативного фильтра

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 6.1).

Тип ячейки: Code — проектирование фильтра:

- `scipy.signal.cheby1` или `scipy.signal.ellip` или `scipy.signal.firwin`
- Получение коэффициентов

Вывод результата: Коэффициенты фильтра (последняя строка ячейки).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (особенности выбранного фильтра).

6.2. Генерация окрашенного шума (альтернативный фильтр)

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 6.2).

Тип ячейки: Code — фильтрация БГШ через альтернативный фильтр.

Вывод результата: Первые 10 отсчётов y_alt[n] (последняя строка ячейки).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (визуальные отличия).

6.3. Оценка АКФ и СПМ для альтернативного фильтра

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 6.3).

Тип ячейки: Code — вычисление АКФ и СПМ для y_alt[n]:

- АКФ через `acf_fft`
- Периодограмма
- Оценка Уэлча
- Теоретическая СПМ по АЧХ альтернативного фильтра

Вывод результата: Графики АКФ и СПМ.

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (предварительные наблюдения).

6.4. Сравнение с фильтром Баттерворта

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 6.4).

Тип ячейки: Code — сравнение:

- АЧХ обоих фильтров (совмещённый график)
- АКФ R_yy[m] для обоих фильтров
- СПМ (Уэлч) для обоих фильтров
- Таблица сравнения (дисперсия оценок, отклонение от теории)

Вывод результата: Три совмещённых графика и таблица (DataFrame).

Тип ячейки: Markdown — текстовое описание (предварительные различия).

6.5. Объяснение различий

Тип ячейки: Markdown — формулировка задания (пункт 6.5).

Тип ячейки: Markdown — развёрнутое объяснение:

- Влияние пульсаций АЧХ (для Чебышёва, эллиптического)
- Влияние крутизны спада
- Влияние фазовой характеристики (для КИХ — линейная ФЧХ)
- В каких практических задачах предпочтительнее каждый фильтр

Схема структуры отчёта

```
📁 Отчёт (Jupyter Notebook)
│
├── 📄 1. Титульный лист (Markdown)
├── 📄 2. Цель работы (Markdown)
├── 📄 3. Постановка задачи (Markdown)
├── 📄 4. Параметры варианта (Markdown + Code + Markdown)
│
├── 📄 5. Задание 1: Генерация сигналов
│   ├── 📄 5.1. Генерация БГШ (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 5.2. Проектирование ФНЧ Баттерворта (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 5.3. Генерация окрашенного шума (Markdown + Code + Markdown)
│   └── 📄 5.4. Визуализация (Markdown + Code + Markdown)
│
├── 📄 6. Задание 2: Оценка корреляционных функций
│   ├── 📄 6.1. АКФ через прямую свёртку (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 6.2. АКФ через БПФ (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 6.3. Сравнение реализаций (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 6.4. АКФ для БГШ и окрашенного шума (Markdown + Code + Markdown)
│   └── 📄 6.5. ВКФ вход-выход (Markdown + Code + Markdown)
│
├── 📄 7. Задание 3: Оценка СПМ
│   ├── 📄 7.1. Периодограмма (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 7.2. Метод Уэлча (Markdown + Code + Markdown)
│   └── 📄 7.3. Сравнение дисперсий (Markdown + Code + Markdown)
│
├── 📄 8. Задание 4: Исследовательская часть
│   ├── 📄 8.1. Когерентность двух БГШ (Markdown + Code + Markdown)
│   └── 📄 8.2. Сравнение с теоретической СПМ (Markdown + Code + Markdown)
│
├── 📄 9. Задание 5: Общие выводы (Markdown)
│
├── 📄 10. Задание 6: Задание со звёздочкой
│   ├── 📄 6.1. Проектирование альтернативного фильтра (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 6.2. Генерация окрашенного шума (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 6.3. Оценка АКФ и СПМ (Markdown + Code + Markdown)
│   ├── 📄 6.4. Сравнение с Баттервортом (Markdown + Code + Markdown)
│   └── 📄 6.5. Объяснение различий (Markdown)
```